# 2 向量与方程组

## 2.1 向量复习课

### 2.1.1 向量的定义

$n$ 个数组成的有序数组称为一个 $n$ 维向量，简称向量。向量常用小写的粗黑体字母来表示，如 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$.

$$(a_1,a_2,\cdots,a_n)\text{或}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$$

上式中，前者称为**行向量**，后者称为**列向量**。由于列向量不便于书写，常将列向量写作 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$. 数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 称为这个向量的分量，$a_i$ 称为这个向量的第 $i$ 个分量。分量都是实数的向量称为**实向量**，注意考研范畴只讨论实向量。分量均为 0 的向量称为**零向量**。

注：若题目未指明是行向量还是列向量时，默认其为列向量。

### 2.1.2 向量相等的定义

设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为两个 $n$ 维向量，其中 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$. 如果 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 对应的分量都相等，即 $a_i=b_i(i=1,2,\cdots,n)$，就称这两个向量相等，记为 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$.

### 2.1.3 向量的线性运算

向量作为一种特殊的矩阵，$n$ 维向量加（减）法及数乘运算规律与矩阵相同。例如对于列向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$，称向量 $\begin{pmatrix}a_1\pm b_1\\a_2\pm b_2\\\vdots\\a_n\pm b_n\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的和（差），记为 $\boldsymbol{\alpha}\pm\boldsymbol{\beta}$.

如果 $k$ 是数，则称向量 $\begin{pmatrix}ka_1\\ka_2\\\vdots\\ka_n\end{pmatrix}$ 为数 $k$ 与向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 数乘，记为 $k\boldsymbol{\alpha}$.

以上加法运算和数乘运算统称为 $n$ 维向量的线性运算.

### 2.1.4 $n$ 维向量的线性运算的性质（以下 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 是 $n$ 维向量，$k,l$ 是常数）

（1）$0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$　　（2）$(k+l)\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\alpha}$

（3）$k(l\boldsymbol{\alpha})=(kl)\boldsymbol{\alpha}$　　（4）$k(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=k\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}$

（5）$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$　　（6）$(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$



微信公众号【冲冲考研】独家提供

### 2.1.5 向量内积与向量的模

（1）向量内积定义

设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$，则 $\alpha$ 与 $\beta$ 的内积为

$$(\alpha,\beta)=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n.$$

（2）向量内积的性质

①$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$.

②$(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$.

③$(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$.

④$(\alpha,\alpha)=\alpha^{\mathrm{T}}\alpha\geq 0$，且$(\alpha,\alpha)=\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=0\Leftrightarrow\alpha=0$.

其中，$k$ 是数，$\alpha,\beta,\gamma$ 均为 $n$ 维向量. 另外，*Cauchy* 不等式可用内积表示为

$$|(\alpha,\beta)|\leq\sqrt{(\alpha,\alpha)}\sqrt{(\beta,\beta)}.$$

（3）向量的模、单位向量

向量的模 $\|\alpha\|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$. 特殊地，若 $\|\alpha\|=1$，此时称 $\alpha$ 为单位向量.

向量的模具有如下性质：

①非负性：$\|\alpha\|\geq 0$. $\|\alpha\|=0\Leftrightarrow\alpha=0$.

②齐次性：$\|k\alpha\|=|k|\cdot\|\alpha\|$.

③三角不等式：$\|\alpha+\beta\|\leq\|\alpha\|+\|\beta\|$.

注：如果 $\alpha$ 是非零向量，则 $\frac{1}{\|\alpha\|}\alpha$ 一定是单位向量，通过 $\alpha$ 求 $\frac{1}{\|\alpha\|}\alpha$ 的过程叫将向量 $\alpha$ 单位化.

（4）向量的夹角、正交向量

若 $\alpha,\beta$ 均不为 0，则它们的夹角定义为 $\arccos\frac{(\alpha,\beta)}{\sqrt{(\alpha,\alpha)}\sqrt{(\beta,\beta)}}$.

若 $(\alpha,\beta)=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=0$，则称 $\alpha$ 与 $\beta$ 正交，记为 $\alpha\perp\beta$.

注：零向量与任意向量都正交，两个非零向量正交当且仅当这两个向量的夹角为 $\frac{\pi}{2}$.



微信公众号【冲冲考研】独家提供

### 2.1.6 向量组

若干个同维数的列向量（或同维数的行向量）所组成的集合叫做向量组。

### 2.1.7 向量组与矩阵的关系

每个矩阵都可看成是由一些行向量或列向量所构成的。设矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times s}$，$A$ 的每一列都可以视为一个 $n$ 维列向量。如果用 $\alpha_j$ 表示其第 $j$ 个列向量，则 $A$ 就可以用这些列向量表示：

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s).$$

同理，$A$ 的每一行都可以视为一个 $s$ 维行向量. 如果用 $\beta_i$ 表示其第 $i$ 个行向量，则

$$A=\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix}.$$

$n$ 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 所对应的矩阵的秩就是这个向量组的秩，记为 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$. 任意矩阵的行向量组的秩与其列向量组的秩相等，均等于矩阵的秩. 即

$$A\text{ 的行秩}=A\text{ 的列秩}=r(A).$$

【例 1】设 $n$ 维列向量 $\alpha=(1,0,\cdots,0,1)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $A=E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，其中 $E$ 为 $n$ 阶单位矩阵，则 $A^2=$_____.

【例 2】设 $\alpha$，$\beta$ 为 3 维列向量，$\beta^{\mathrm{T}}$ 是 $\beta$ 的转置，若 $\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-2&2&-4\\3&-3&6\end{pmatrix}$，则 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta=$_____.

【例 3】（2023 数一）已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$. 若 $\gamma^{\mathrm{T}}\alpha_i=\beta^{\mathrm{T}}\alpha_i\,(i=1,2,3)$，则 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$_____.



微信公众号【冲冲考研】独家提供